Labøving 4 – IP og nettlaget

Hensikten med øvingen er å undersøke IP-protokollen og kommandoer man kan kjøre fra PC på nettlaget.

Øvingen

1. Konfigureringer på egen PC

Få oversikt over mulighetene med ipconfig ved å skrive et spørsmåltegn bak kommando. Legg pesielt merke til to

>ipconfig	Viser grunnleggende IP-parametere for aktive nettverkskort
>ipconfig /all	Viser flere opplysninger

Jeg bruker mac så jeg kjører kommandoer tilpasset mac

Undersøk **IPv4** med >ipconfig:

1. Hva er egen IP-adresse?

Kjører ipconfig getifaddr en0 og får 10.24.87.205 (privat IP-addresse)

2. Hva er IP-adressen til default gateway?

Kjører netstat -nr | grep default og får 10.24.84.1

3. Disse har samme Prefiks, nettverksdel av IP-adressen, og hva er det?

Finner netmasken med ifconfig en0 | grep netmask og får fffffc00

Som blir 22 enere og 252. 256-252=4 block size. Subnettene går da i intervall med 4

172.20.84.0/22

De ligger i samme nett

Undersøk **IPv6** med >ipconfig (På NTNU får IPv6 om du ikke gjør det på hjemmenettet)

1. Du har en «Link-local» IPv6 adresse. Dette er en egengenerert adresse som bare benyttes innenfor eget IP-subnett (på samme link). Hva er innholdet av de første 64 bit, prefikset? Skriv på IPv6 kortform.

ifconfig | grep «inet6 fe80»

fikk: inet6 fe80::76f4:7076:b97c:4d12

utvid: fe80:0000:0000:0000:76f4:7076:b97c:4d12

finn første 64 bit: fe80:0000:0000:0000

kortform: fe80::/64

2. Hva er prefikset til IPv6 default gateway? Sammenlikne med det du fant i oppgave 1.

netstat -rn | grep default | grep en0

fe80::5:73ff:fea0:6%en0

utvid: fe80:0000:0000:0000:0005:73ff:fea0:0006

prefiks: fe80:0000:0000:0000

kortform: fe80::/64

Lik oppgave 1 (local link) da de tilhører samme nett

3. Hva er din (globalt unike) IPv6-adresse, og hva er 64-bit prefikset her? (gjør gjerne oppslag på lenke gitt i forelesning)

Ifconfig | grep «inet 2001»

2001:700:300:4115:759b:795b:7373:3484

Prefiks utvidet: 2001:0700:0300:4115

Kortform: 2001:700:300:4115::/64

<u>Undersøk **egen MAC-adresse** med >ipconfig</u>

1. Hva er din MAC-adresse?

Ifconfig en0

a0:99:9b:00:12:63

2. Hvem er produsent av nettverkskortet?
   Tips: de første 3 byte angir produsent. Man kan enten google på «network mac producer 12-34-AB» eller bruke Wireshark med View/Name resolution/fysisk»

Apple, Inc

2. Subnetting

Du er gitt adresserommet 192.168.0.128/25. Netteier ønsker å dele dette adresserommet i to like store subnett for å skille ansatte og gjester..

1. Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

192.168.0.128/25 betyr at 25 bit går til nettverk og 7 siste er nodedelen. Det gir 2^7=128 adresser i dette nettverket

Vi skal ha 2 subnett og låner da 1 bit fra nodedelen: 2^n=2 (antall subnett) => n=1

Da får man prefiks /26

Lage subnettmasken: 26 stk 1ere i binær delt opp i oktetter: 11111111 11111111 11111111 11000000. 11000000 = 2^7+2^6 = 192

Deretter finner man block size = 256 – subnetmask i siste oktett (192) = 64. Hvert subnett hopper da med 64. Vi skal ha to adresser og adresserommet er 192.168.0.128 – 192.168.0.255

Subnett 1 har prefiks 192.168.0.128/26 der laveste er 192.168.0.128 og høyeste er 192.168.0.191

Subnett 2 har prefiks 192.168.0.192/26 der laveste er 192.168.0.192 og høyeste er 192.168.0.255

2. Subnettet med høyeste adresser deles i ytterlige to like store subnett. Hva blir prefiksene for disse to subnettene? Hva blir laveste og høyeste IPv4 adresse i de to subnettene?

Nå vet vi at nett som deles til to subnett hopper med 64. Vi skal igjen ha 2 subnett og låner da 1 bit fra nodedelen og får da prefiks /27

Med prefiks 27 ser siste oktetten ut sånn: 11100000 = 224.

256 -224 = 32 <- hvert subnett hopper da med 32 block size. Adresserommet er 192.168.0.192 – 192.168.0.255

Subnett 2.1 har prefiks 192.168.0.192/27 der laveste er 192.168.0.192 og høyeste er 192.168.0.223

Subnett 2.2 har prefiks 192.168.0.224/27 der laveste er 192.168.0.224 og høyeste er 192.168.0.255

3. Nettverkskommandoer fra terminalvindu

PING

Ping en webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk displayfilter ICMP eller ICMPv6

1. Hvor mange pakker sender ping for å beregne gjennomsnittlig RTT?

Ping sender kontinuerlig pakker helt til målingen stoppes av control + c eller -c flagg. Jeg kan sende en pakke og ping måler tiden det tar for pakken og gå fram og tilbake, men dårlig for å måle gjennomsnitt med en pakke. Internettet sier at for windows er det fire pakker

2. Hvor stor er nyttelasten?

56 data bytes. Hele ip-pakken er 64 bytes der 8 er ICMP headeren og resten er nyttelast.

I wireshark ser man at Total Length 84 der 20 er IP headeren + 8 er ICMP header + nyttelast

3. Hva er innholdet av nyttelasten?

Den inneholder timestamp (8 bytes) og datafelt (48 bytes). Timestamp brukes til å regne ut RTT

TRACEROUTE

Kjør traceroute (tracert) til en ekstern webtjener mens du fanger pakker med Wireshark. Bruk igjen displayfilter ICMP eller ICMPv6.

1. Hvor mange pakker sender traceroute til hver ruter i kjeden?

3 pakker. Ser i “man traceroute“ (default is three probes)

2. Hvilken endring gjøres med TTL/Hop Limit fra første ruter som svarer til neste ruter?

Sender pakke med gradvis økende TTL verdier fra første pakke osv. TTL reduseres med 1 for hvert hopp altså for hver ruter den passerer. Når TTL telles ned til 0 dropper ruteren pakken og sender ICMP time exceeded tilbake til avsender

3. Så altså, hvordan finner Traceroute ut hvilke rutere en pakke passerer på vei til destinasjonen?

Ved å manipulere TTL kan avsender gå steg for steg gjennom nettet frem til mottakers addresse og avsløre hvilke rutere på veien.